

MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

ארגון ההצלה הלאומי



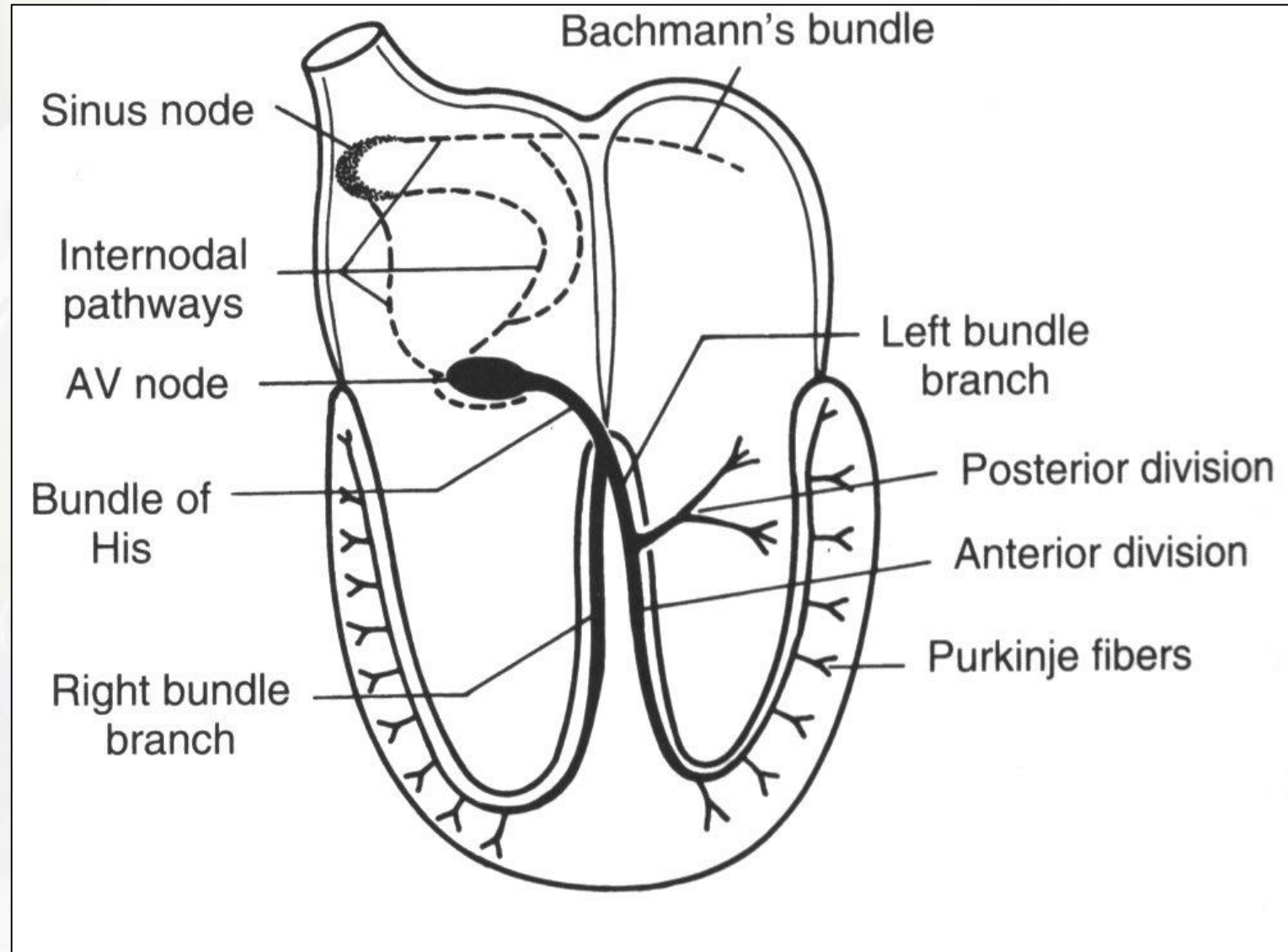
הפרעות קצב

ברדי/טכיאריתמיות

מפת השיעור

- חזרה קצרה על מונחי יסוד ועקרונות בסיסיים
- טכניאריתמיות סקירה כללית
- ברדיאריתמיות - סקירה כללית
- הגישה למטופל הקרדיאלי
- טכניאריתמיות - טיפול תרופתי v.s היפוך חשמלי
- ברדיאריתמיות - טיפול תרופתי v.s קיצוב חיצוני
- בצקת ריאות ותסמונת כלילית חריפה - סקירה כללית וטיפול

מערכת ההולכה החשמלית



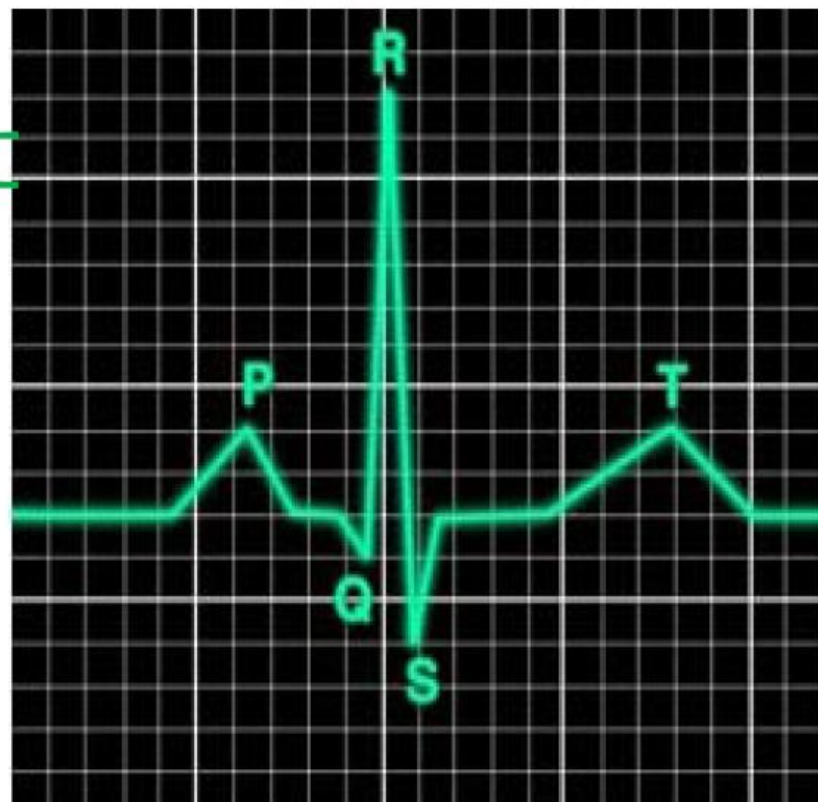
עקרונות פיענוח ה - "סטריפ"

משבצת גדולה
0.2 שניות

כל 5 משבצות
גדולות, מייצגות
שניה אחת !

כל 300 משבצות
גדולות מייצגות דקה
אחת !

משבצת קטנה
0.04 שניות



0.5 mV = 5 מ"מ

0.1 mV = 1 מ"מ

עקרונות פיענוח (המשד)

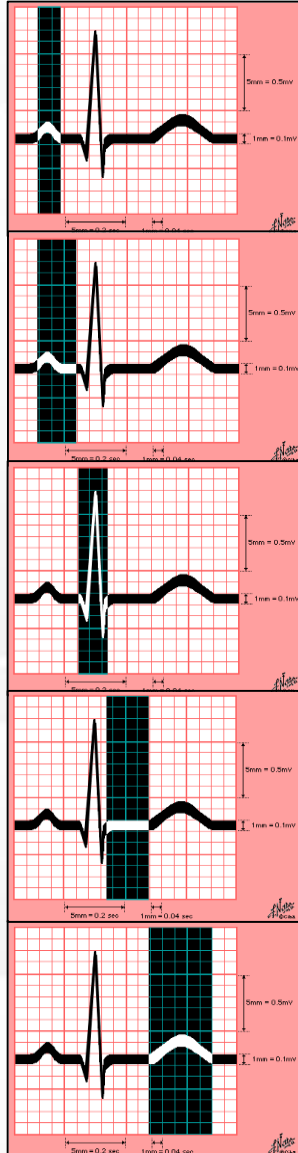
גל **P** : הגל החיובי ה-1 שעולה מעל קו הבסיס. המשמעות היא הדפולריזציה העלייתית.

מרווח **P.R** : מרווח המבטא עיכוב בדחף החשמלי ע"י ה-A.V node. רוחב : 0.12-0.2 שני (או 3-5mm).

קומפלקס **Q.R.S** : מבטא את הדפולריזציה החדרית. רוחב : 0.04-0.12 שני (עד 3 משבצות קטנות).

מקטע **ST** : החלק ה-"איזואלקטרי". אין משמעות פיזיולוגית אך שינויים במקטע לאורכו = שינוי אסכמי/אוטם (?)

גל **T** : גל המבטא רפולריזציה חדרית. שינויים בגל לאורכו, עלולים להעיד על איסכמיה לבבית, הפרעות אלקטרולטריות וכו'



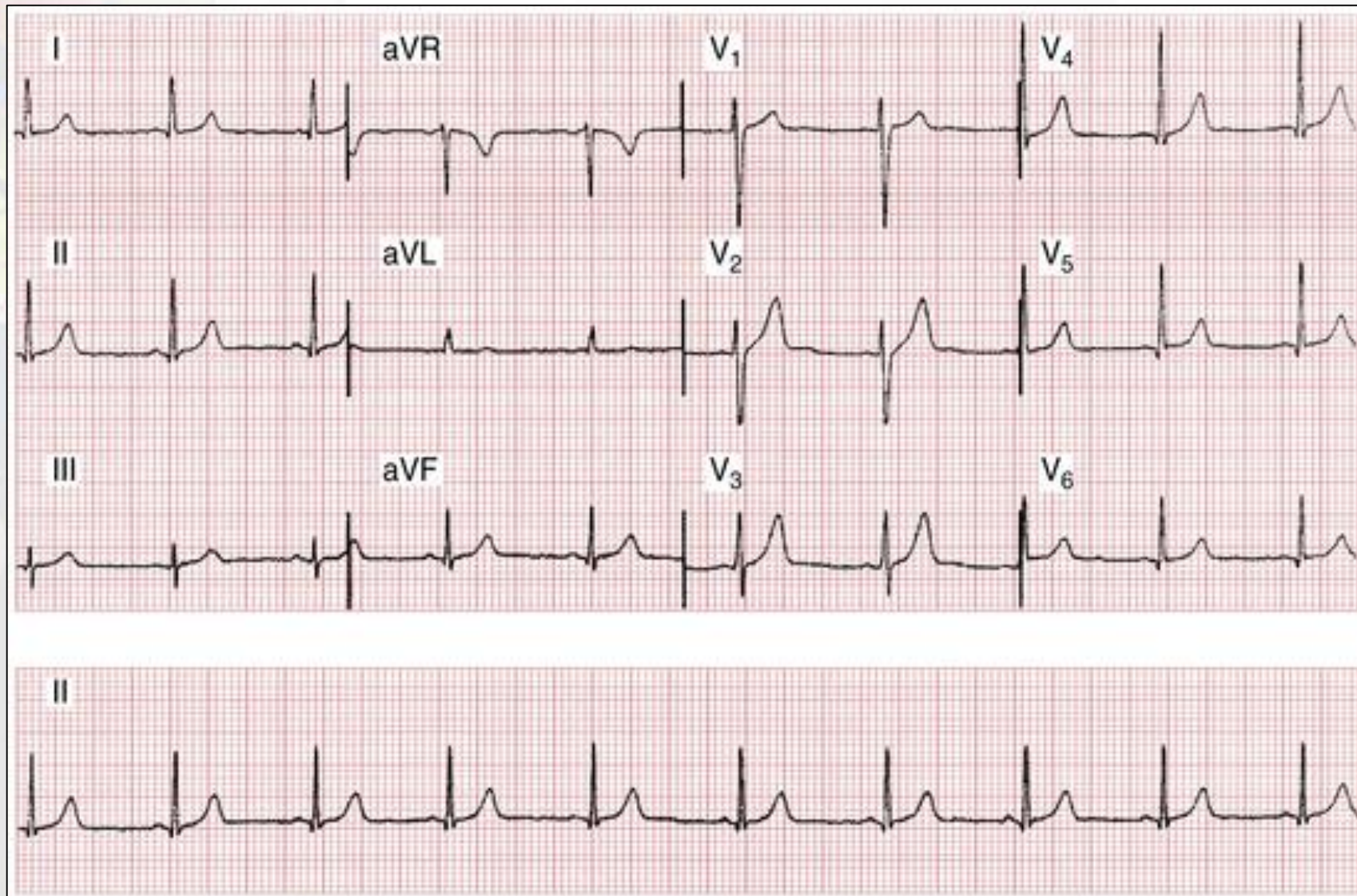
אק"ג v.s מוניטור (בקורפולס)

מוניטור	אק"ג
נוצר באמצעות 3/4 אלקטרודות	נוצר באמצעות 6 אלקטרודות
ניטור הפעילות החשמלית של הלב	"צילום" רגעי של מעבר הדחף החשמלי בכל שלב וממספר זוויות
אבחון הפרעות קצב	אבחון איסכמיה ברקמת שריר הלב
מתבטא בתדפיס בתור 6 חיבורי גפיים - I,II,III,aVL,aVR,aVF	מתבטא בתדפיס בתור 6 חיבורי חזה - v1,v2,v3,v4,v5,v6
מכשיר טיפולי - היפוך, קיצוב ודפיי	מכשיר לאבחון בלבד

חיבור של השניים, יוצר 12 חיבורים (לידים)



אק"ג v.s מוניטור (ויזואלית)

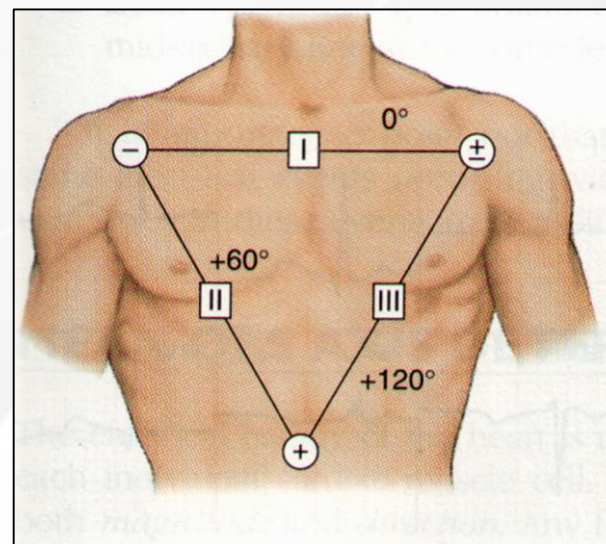


חיבורי גפיים

• **Lead I**: ה(+) מחובר ליד שמאל. ה(-) מחובר ליד ימין. הרגליים אינן משתתפות.

• **Lead II**: ה(+) מחובר לרגל שמאל, ה(-) מחובר ליד ימין. רגל ימין ויד שמאל אינן משתתפות.

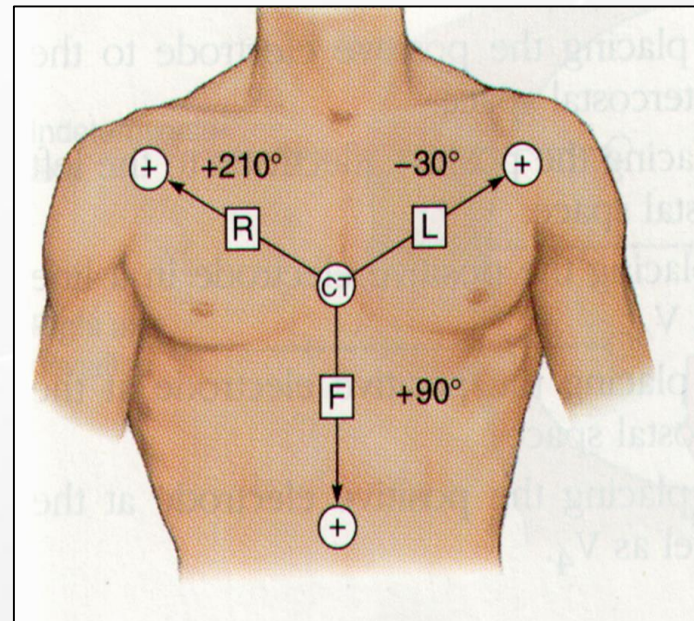
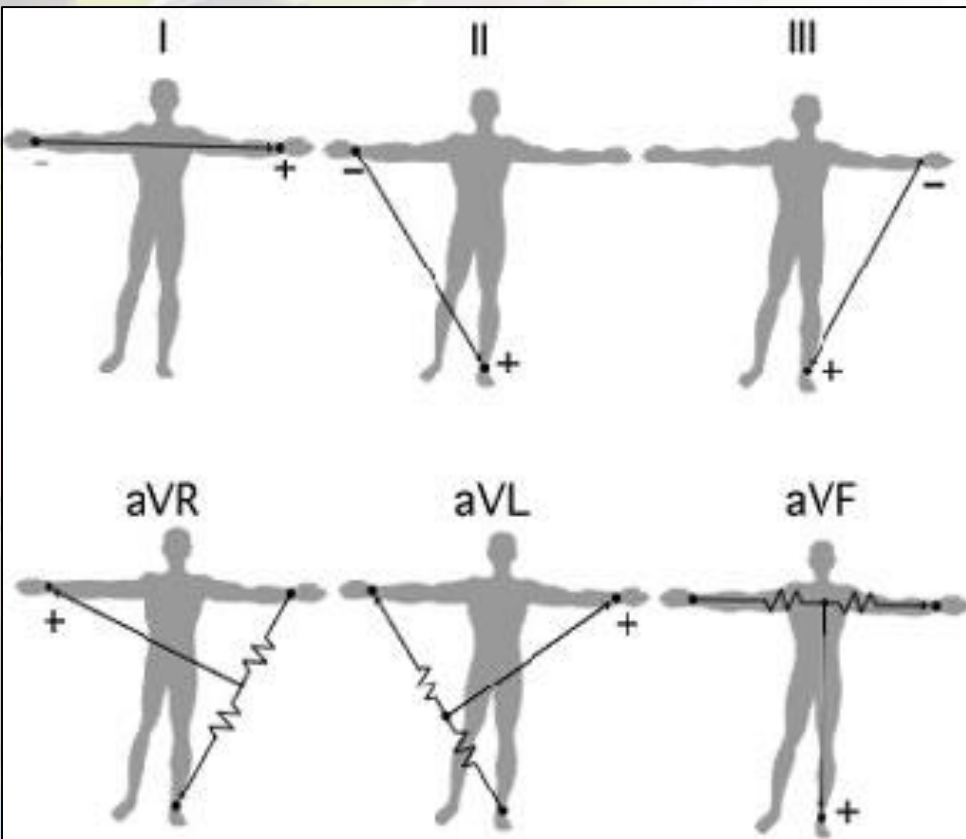
• **Lead III**: ה(+), מחובר לרגל שמאל. ה(-) מחובר ליד שמאל. רגל ויד ימין אינן משתתפות.



חיבורי גפיים – המשך

- **aVR** : יד ימין היא (+), רגל ויד שמאל הן (-) משותף.
- **aVL** : יד שמאל היא (+), רגל שמאל ויד ימין הן (-) משותף.
- **aVF** : רגל שמאל היא (+), יד שמאל ויד ימין הן (-) משותף.

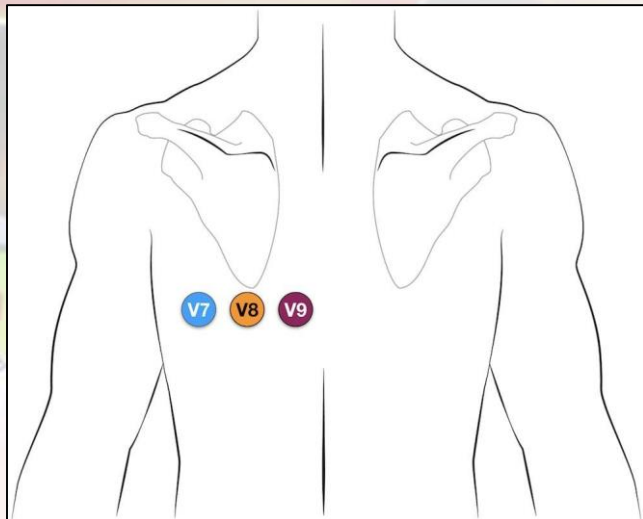
• **aV = augmented Vector**



חיבורי החזה

• 6-12 חיבורים נוספים אשר מסתכלים על הלב בציר האופקי.

• מבוססים על אלקטרודה אחת (+), כאשר חיבורי הגפיים משמשים (-) משותף.



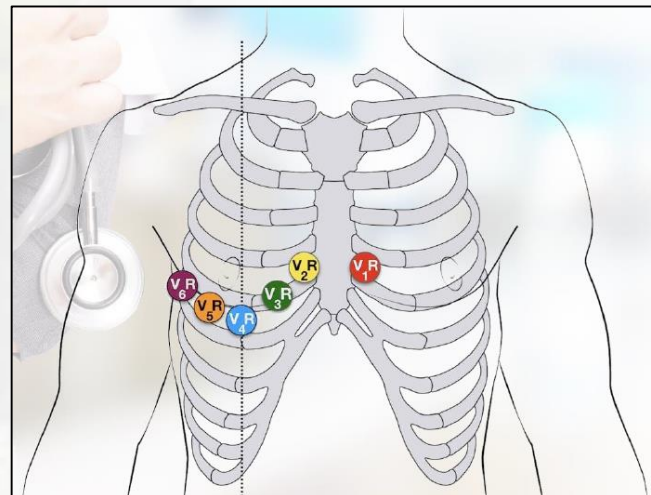
• V_{1-2} : מחיצה ימנית ושמאלית Septum

• V_{3-4} : קיר קדמי של חדר שמאל Anterior wall

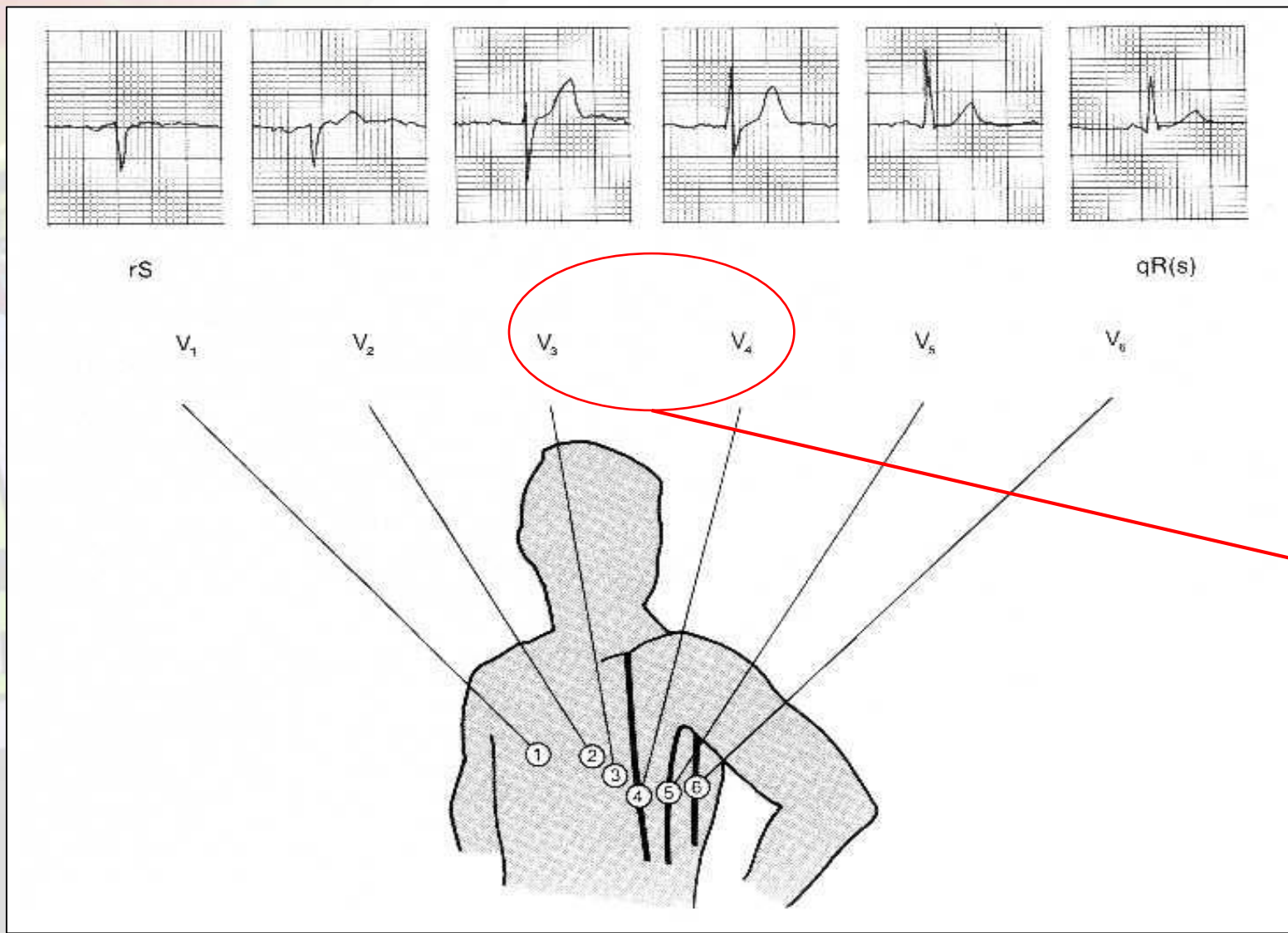
• V_{5-6} : קיר צדדי של חדר שמאל Lateral Wall

• V_{7-9} : קיר אחורי ח. שמאל

• VR_{3-4} : קיר קדמי צדדי של ח. ימין



חיבורי חזה (אק"ג תקין)



**“Transitional
Zone”**

בד"כ ב-V₃ או V₄



קצב "סינוס" תקין

Normal Sinus Rhythm



- קצב סדיר של הקוצב הראשי – SA Node.
- טווח צפוי : 60-100 פעימות בדקה.

MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

ארגון ההצלה הלאומי



טכניאריטמיות



טכניאריתמיות (סקירה כללית)

הפרעות קצב רחבות קומפלקס

(QRS>0.12)

Ventricular Tachycardia

Pulseless Ventricular Tachy

Torsade de Pointes

Ventricular Fibrillation

Asystole

הפרעות קצב צרות קומפלקס

(QRS<0.12)

Sinus Tachycardia

Multifocal Atrial Tachycardia

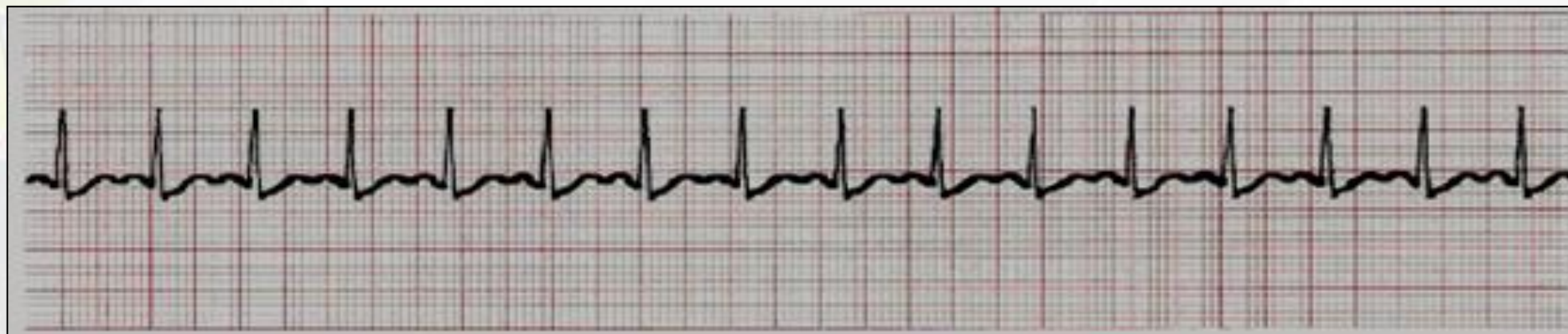
Atrial Fibrillation

Atrial Flutter

P. SupraVentricularTachycardia

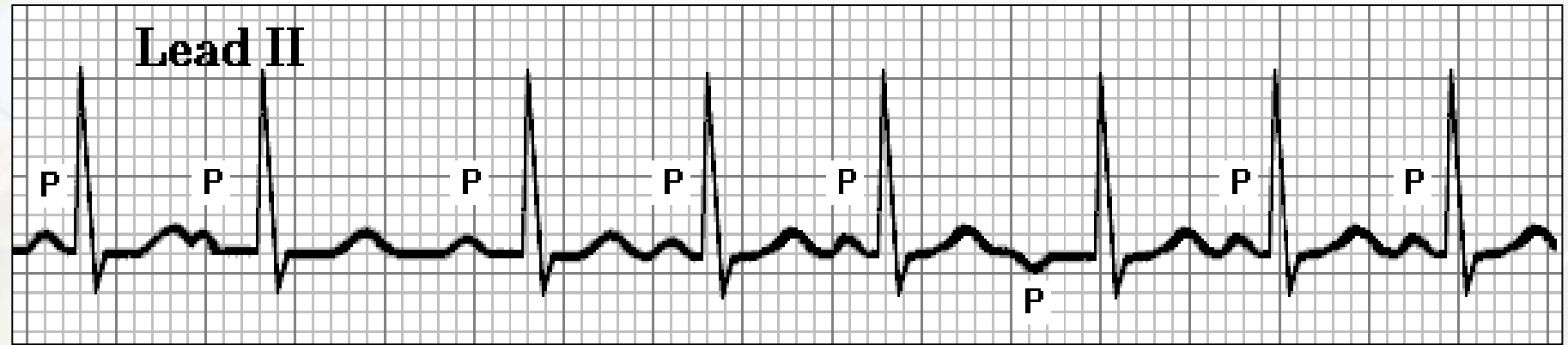
*Pulseless Electrical Activity

Sinus Tachycardia



- האצה סדירה של הקוצב הראשי **מעבר לטווח התקין**.
- טווח צפוי : 100-180 פעימות בדקה.

Multifocal Atrial Tachycardia



- קצב עלייתי מתחלף (טאכיקרדיה ממוקד עלייתי רב מוקדי) = לא סדיר.
- טווח צפוי : מעל 100 פעימות בדקה.

Atrial Fibrillation



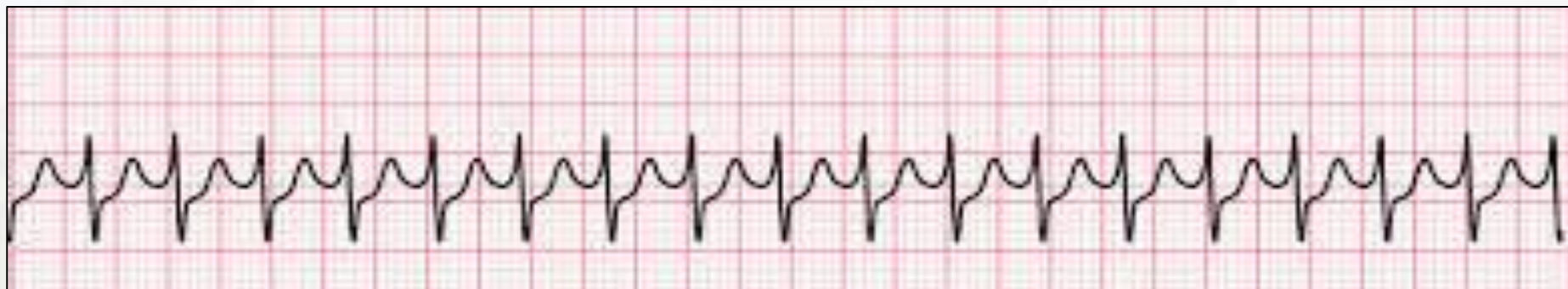
- אין גלי P, הקצב לא סדיר בצורה לא סדירה.
- טווח צפוי: 400-700 פע' מוקדים עלייתיים. בזכות יכולת השהייה ב-AV, ההיענות החדרית היא כ-1/2 מהעליות.

Atrial Flutter



- אין גלי P, קצב עלייתי ממוקד אקטופי יחיד המיוצג ע"י האות F.
- טווח צפוי: כ- 220-380 פעימות בדקה. הקצב יכול להיות סדיר או לא סדיר.

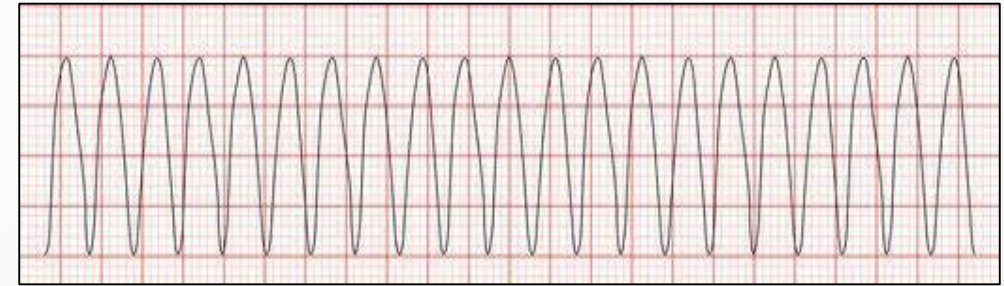
P. Supra Ventricular Tachycardia



- טאכיקרדיה כתוצאה ממעגל AV-Reentry, קצב סדיר ללא גלי P.
- טווח צפוי : 140-220 פעימות בדקה.

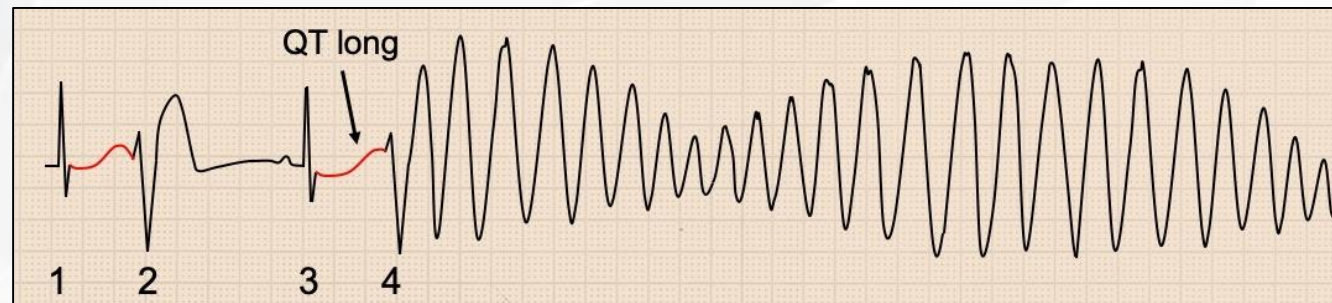
טכיקרדיה חדרית – רחבת קומפלקס

Ventricular Tachycardia



- טאכיקרדיה פתאומית, רוב ממוקד יחיד, **בד"כ קצב סדיר**.
- טווח צפוי : 140-200 פעימות בדקה.

Torsade de Pointes



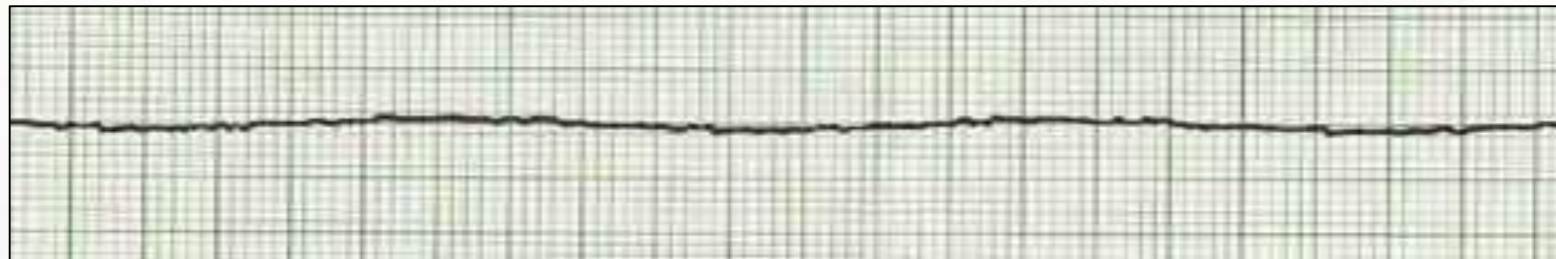
Ventricular Fibrillation



משמעות קלינית:

- דום לב. ללא טיפול – מוות!
- דפיברלציה מוקדמת - סיכוי גדול להצלחה.

Asystole - אסיסטולה



- אסיסטולה היא קצב סופני עם פרוגנוזה גרועה ביותר.
- מצב בו אין פעילות חשמלית או מכנית של הלב.

Pulseless Electrical Activity - ישנה פעילות חשמלית (בכל צורה שהיא) **אבל אין פעילות מכאנית!**

MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

ארגון ההצלה הלאומי

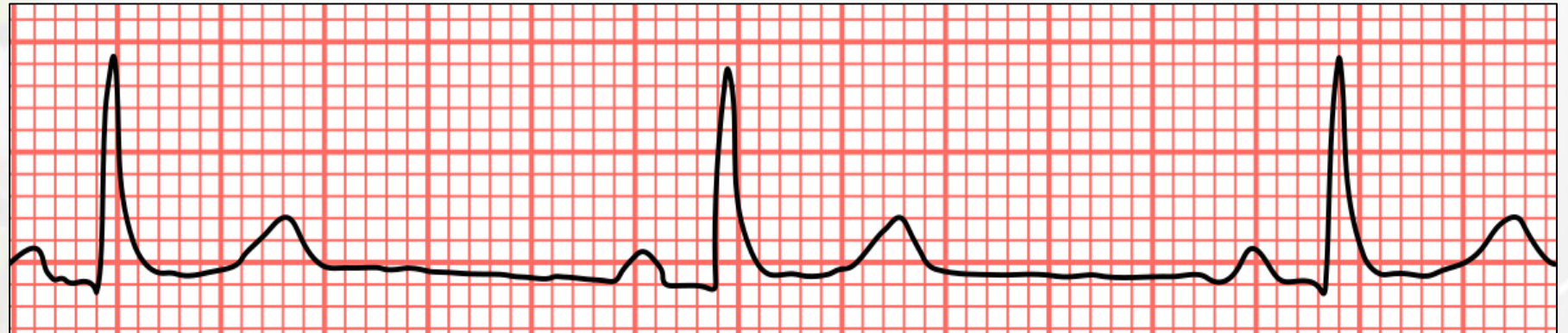


ברדיאריתמיות

ברדיאריתמיות (סקירה כללית)

- Sinus bradycardia
- 1st degree AV block
- 2nd degree AV block type 1 – Wenckebach
- 2nd degree AV block type 2 – Mobitz II
- 3rd degree AV block – Complete AV block

Sinus bradycardia



- האטה של SA Node אל **מתחת לטווח התקין**.
- טווח צפוי : מתחת ל-60 פעימות לדקה

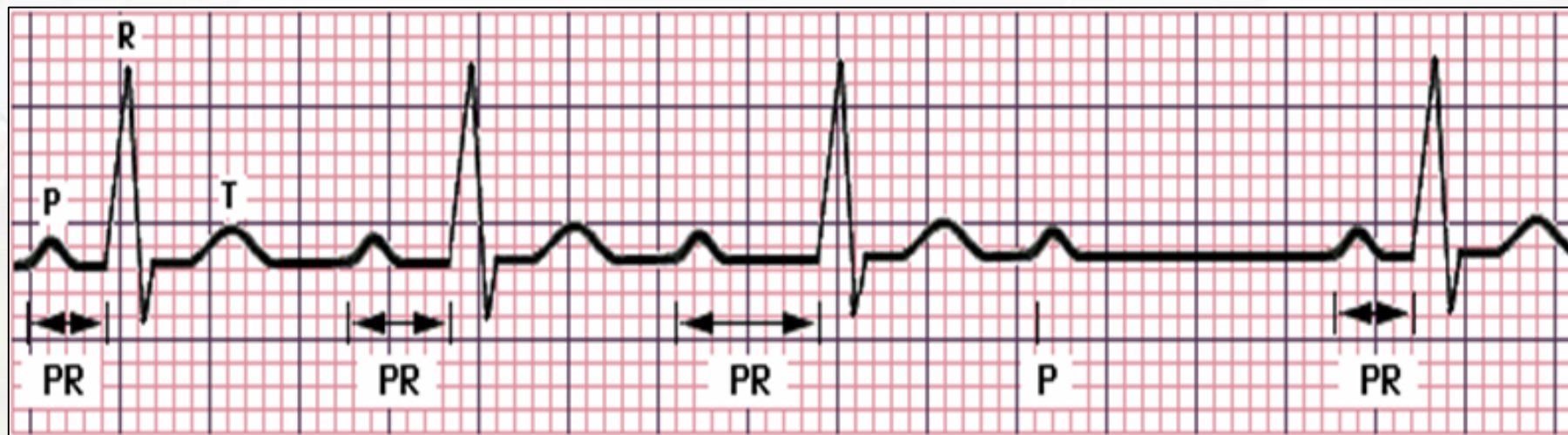
חסם הולכה מדרגה ראשונה

1st degree AV block



מרווח הPR מוארך, כלומר מעל 0.2 שניות (מעל 5mm)

2nd degree AV block type 1 - Wenckebach



בכל פעימה מרווח ה-PR מתארך עד ישנה "נפילה" של QRS

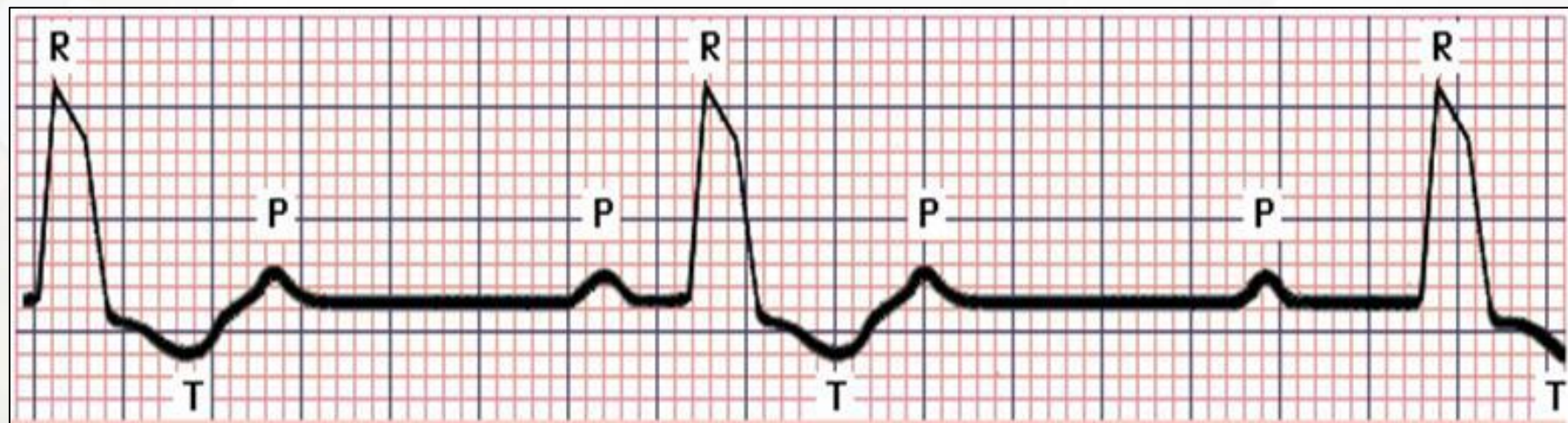
2nd degree AV block type 2 – Mobitz II



בכל פעימה מרווח ה-PR קבוע ואז פתאום ישנה "נפילה" של QRS

חסם הולכה מדרגה 3 – חסם מלא

3rd degree AV block – Complete AV block



דיס אסוציאציה מוחלטת בין העליות והחדרים -

העליות מתכווצות בקצב קבוע והחדרים מתכווצים בקצב קבוע, ללא שום סנכרון ביניהם.



הגישה לחולה הקרדיאלי

יציב



השגחה
וטיפול תרופתי
"Treat the Rate not
the Rhythm"



לא יציב



היפוך חשמלי מסונכרן
(Cardioversion)
או
קיצוב חיצוני
(TCP)

יציב או לא יציב? זאת השאלה!

סימנים לאי יציבות המודינמית (כ.ל.ב.ה):

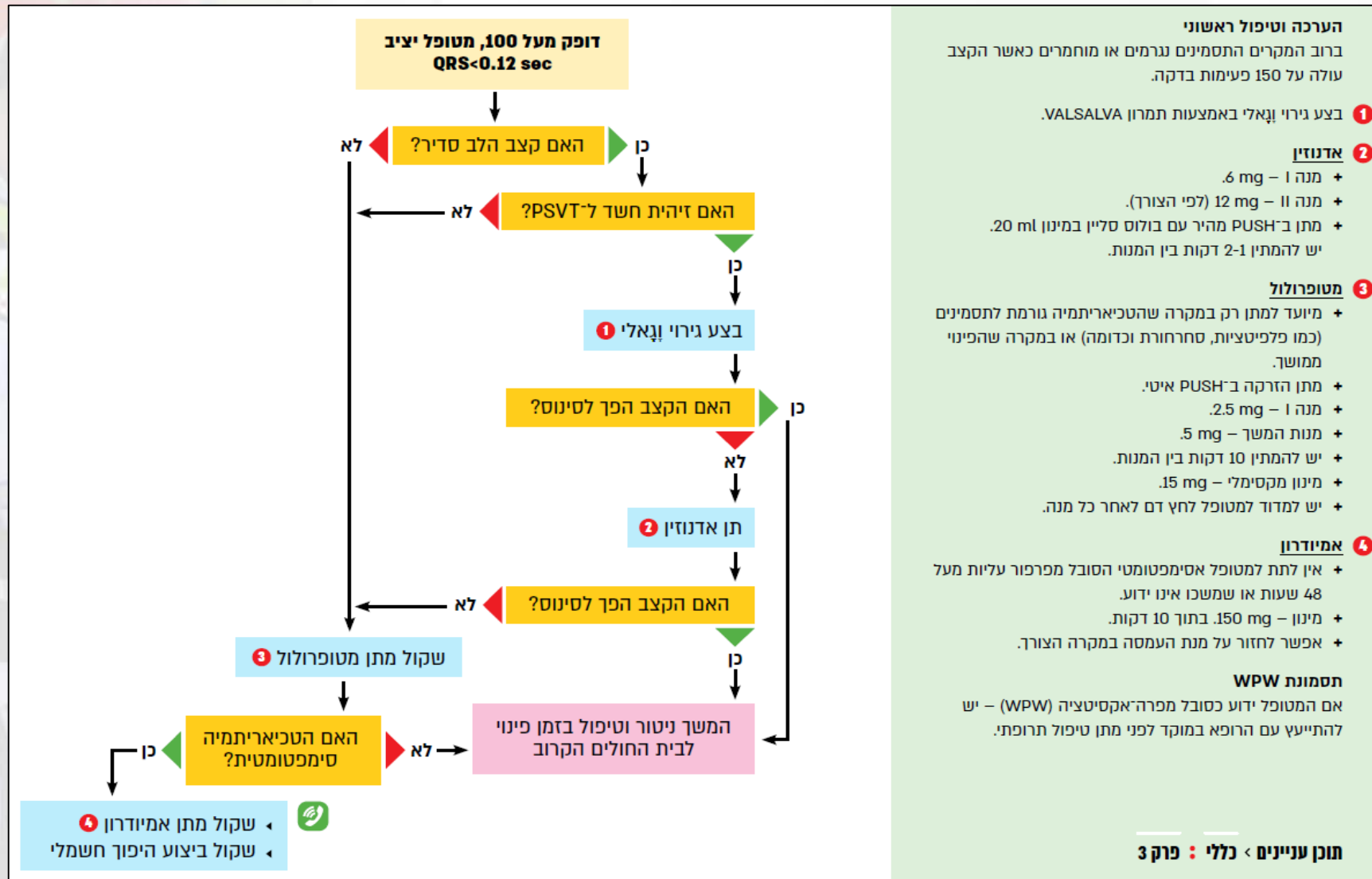
כאבים אנגינוטיים בבית החזה

לחץ דם נמוך (בד"כ מתחת ל-90mmHg)

בצקת ריאות/גודש ראתי

התדרדרות במצב ההכרה

טכיאריתמיה צרת קומפלקס – פרוטוקול



טכיאריתמיה רחבת קומפלקס - פרוטוקול

הערכה וטיפול ראשוני

ברוב המקרים התסמינים נגרמים או מוחמרים כאשר הקצב עולה על 150 פעימות בדקה.

1 אדנוזין

- + מנה I - 6 mg.
- + מנה II - 12 mg (לפי הצורך).
- + מתן ב-PUSH מהיר עם בולוס סליין במינון 20 ml.
- + יש להמתין 1-2 דקות בין המנות.

2 אמיודרון

- + מינון - 150 mg תוך 10 דקות.
- + אפשר לחזור על מנת העמסה.
- + מנת אחזקה - 1 mg/min.

3 מגנזיום סולפט

- + מיועד למתן רק בטכיאריתמיה פולימורפית, רחבת קומפלקס ולא סדירה (TDP).
- + מינון - 2 gr תוך 10 דקות.

תסמונת WPW

אם המטופל ידוע כסובל מפרה-אקסיטציה (WPW) - יש להתייעץ עם הרופא במוקד לפני מתן טיפול תרופתי.

דופק מעל 100, מטופל יציב
QRS > 0.12 sec

האם קצב הלב סדיר? כן לא

שקול מתן אדנוזין 1

האם הקצב ממקור סינוס? כן לא

שקול מתן אמיודרון 2
שקול ביצוע היפוך חשמלי
שקול מתן מגנזיום סולפט 3

המשך ניטור וטיפול בזמן פינוי
לבית החולים הקרוב

היפוך חשמלי מסונכרן

- העיקרון - שיתוק מידי של כל הפעילות החשמלית בלב שמקורה במוקד אחד/רבים, שהוא/הם פתולוגיים, ע"מ לאפשר לקוצב הטבעי "לקחת פיקוד" שוב!
- איך עושים את זה ?
 - ☐ מחליטים \ מתייעצים.
 - ☐ מסבירים לחולה ומכינים את הצוות.
 - ☐ לוודא ציוד "Plan B" וציוד לטשטוט (בד"כ אטומידט).
 - ☐ סיכוך הכפות \ מדביקים את הרפידות.
 - ☐ בקורפולס, אין צורך ללחוץ SYNC (רק לוודא שהוא מופעל).
 - ☐ טוענים את הקורפולס לאנרגיה הרצויה.



ברדיקרדיה – גישה כללית

Bradycardia

(מוחלטת > 60 > יחסית)

יציב?

כן

לא

השגחה, חמצן, מוניטור, וריד, ECG

קוצב חיצוני – TCPM

(סדציה - ואליום, דורמיקום)

Atropine 1 mg/IV

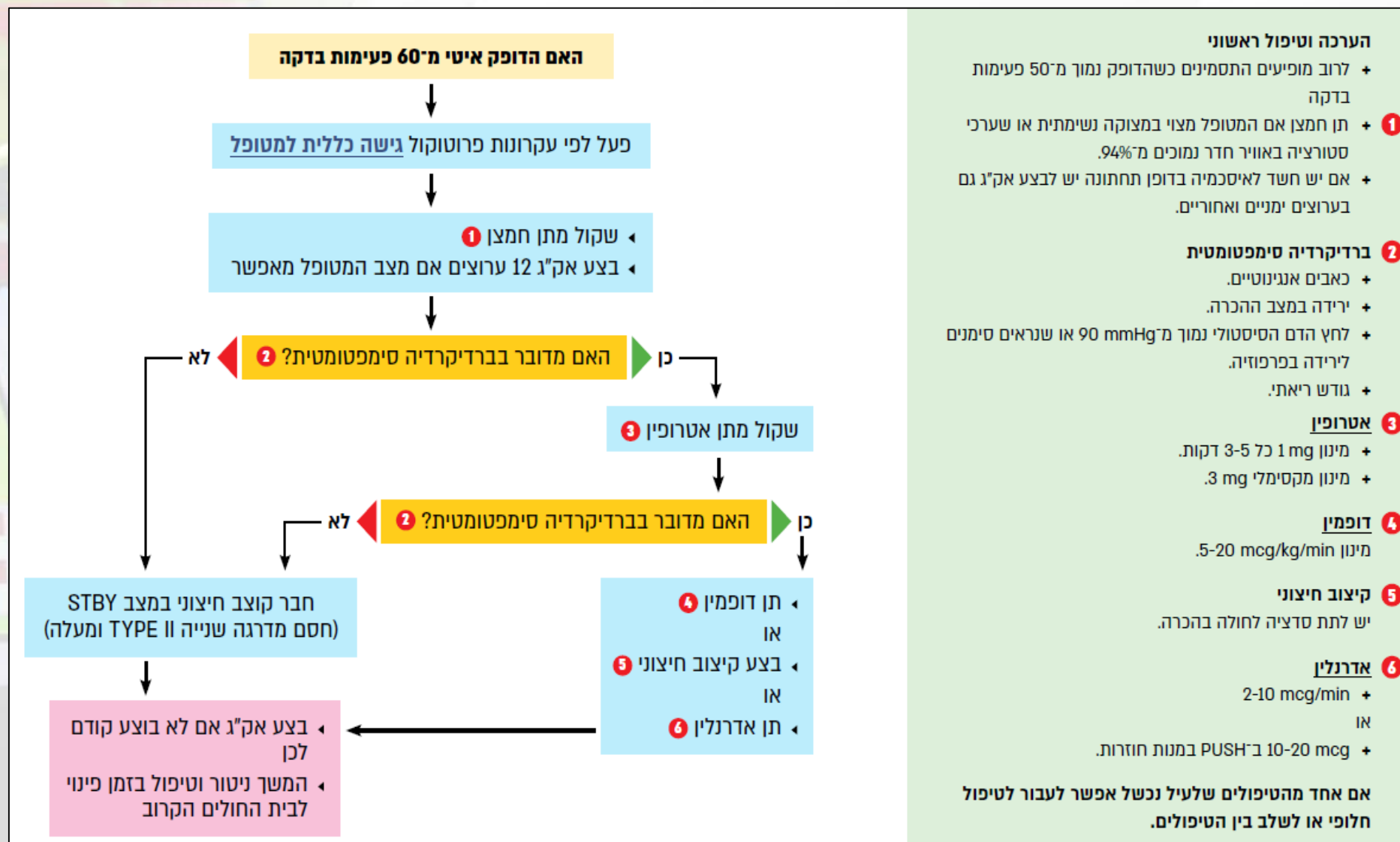
Max 3mg

Dopamine 5-20 mcg/kg/min

או

Adrenaline 2-10 mcg/min

ברדיקרדיה – פרוטוקול מד"א



קיצוב חיצוני (TCPM)

• העיקרון - שימוש ב-DEMAND על מנת לקבוע מה יהיה הקצב הבסיסי של התכווצות שריר הלב.

• איך עושים את זה ?

☐ מחליטים מתייעצים.

☐ מסבירים לחולה ומכינים את הצוות.

☐ לוודא ציוד "Plan B" וציוד לסדציה (כמפורט בשקף הבא).

☐ מדביקים את הרפידות.

☐ מעבר לתפריט PACER

☐ הגדרת התדירות (קצב)

☐ הגדרת העוצמה (מילי אמפר)

☐ קיצוב ווידוא קאפיצר מכני לאורך הניטור



סדציה בקיצוב חיצוני (TCPM)

- יש להשרות סדציה "ארוכת טווח" בחולה הנדרש לקיצוב חיצוני.
- איך עושים את זה ?
- תרופת הבחירה תהא קטמין. דרך מתן-IV ומינון- $0.5-1\text{mg/kg}$.
- אפשר לחזור על המנה לאחר כמה דקות ולפי הצורך.
- מומלץ לשלב את הקטמין עם דורמיקום*.
- בתנאי שלחץ הדם הסיסטולי של המטופל עולה על 90mm/Hg .
- במידה והדגש מסעיף קודם מתקיים, מינון הדורמיקום הינו 2.5mg תוך ורידי.



MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

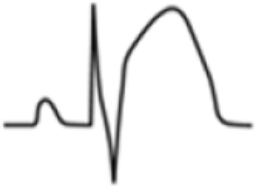
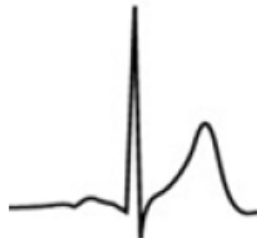
ארגון ההצלה הלאומי



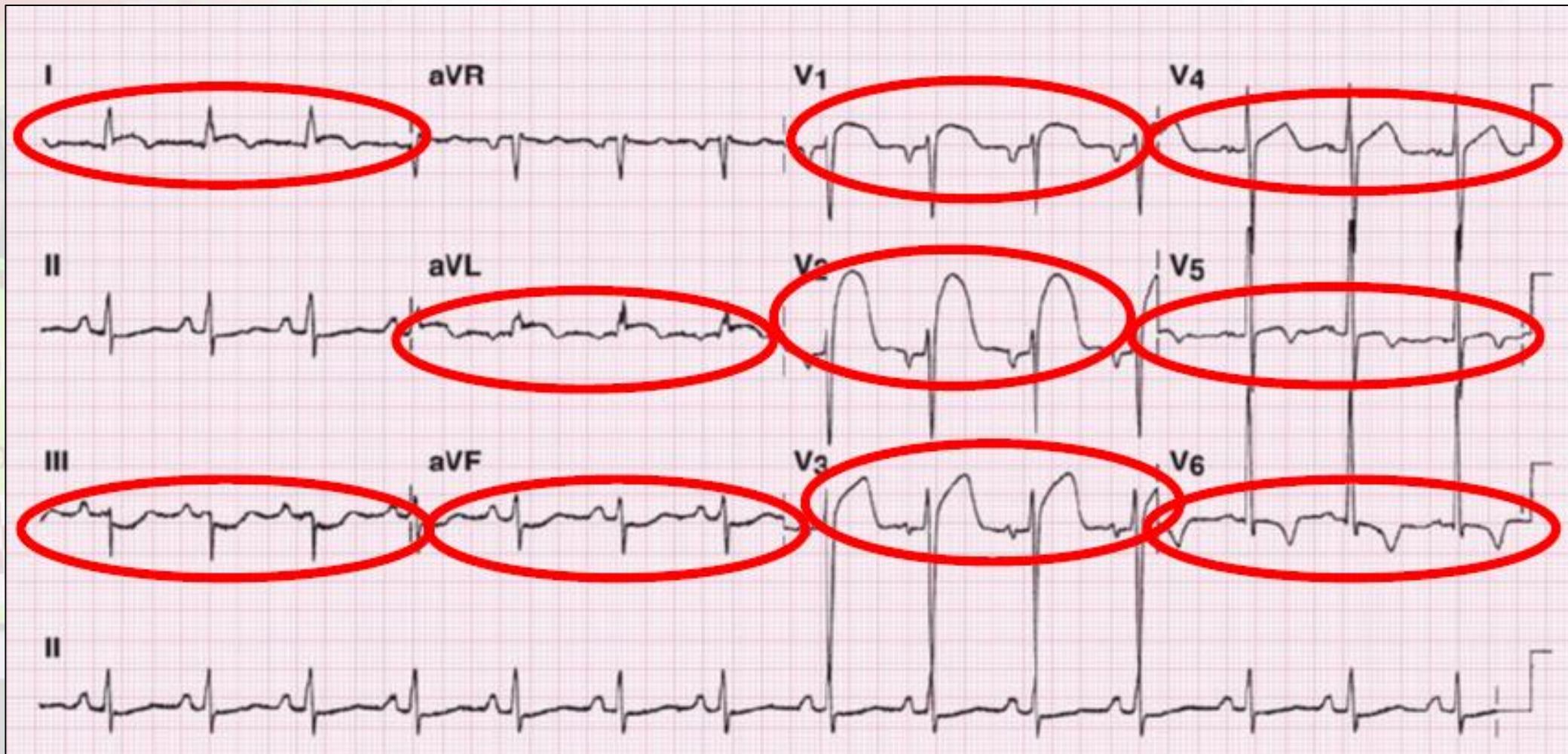
תסמונת כלילית חריפה

Acute Coronary Syndrome

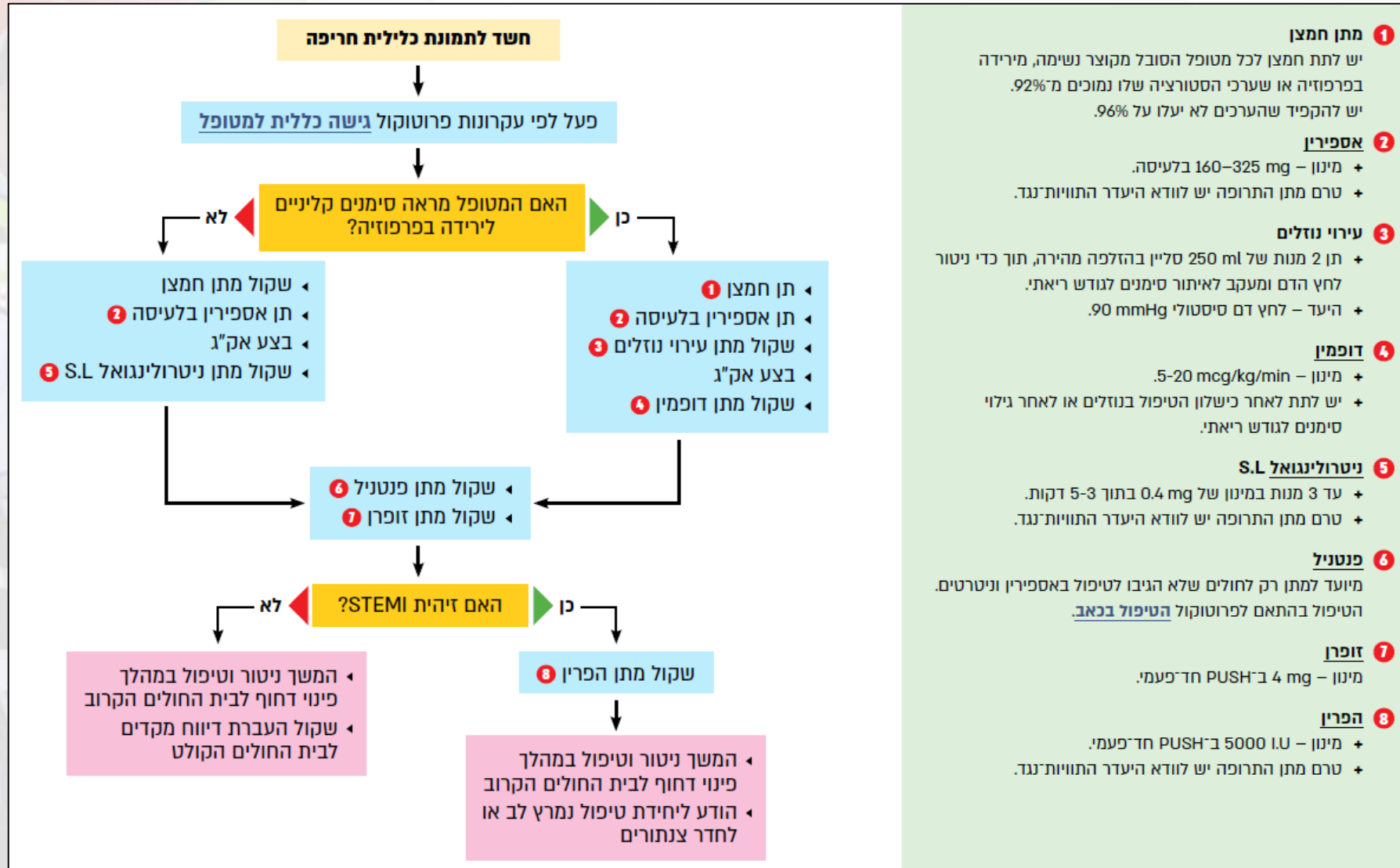
סיווג המטופלים לפי מקטע ST

דוגמא	הסבר לשינוי	סוג השינוי
	STEMI מוגדר כעלייה של מקטע ST בשני לידים או יותר או LBBB חדש. עליית מקטע ST תתבטא בעלייה של J-point הגדולה מ-2 מ"מ בלידים V2-V3* ובעלייה של 1 מ"מ או יותר בכל שאר הלידים או בהופעת LBBB חדש. * 2.5 מ"מ בגברים מתחת לגיל 40, 1.5 מ"מ בנשים בכל הגילאים.	STEMI
	NSTEMI-ACS בסיכון גבוה מוגדר כצניחה העמוקה או שווה ל-0.5 מ"מ של מקטע ST על רקע איסכמיה או היפוך גלי T המלווים בכאב ובתחושת אי נוחות בחזה. עליות לא עקביות ו/או חולפות במקטע ST הגדולות או שוות ל-0.5 מ"מ למשך פחות מ-20 דקות נכללות גם הן בקטגוריה זו.	High-risk NSTEMI-ACS
	NSTEMI-ACS בסיכון נמוך מוגדר כשינויים תקינים במקטע ST או גלי T בתצורה לא מוחלטת המציינים בירור נוסף. בקטגוריה זו נכללים אנשים עם אק"ג תקין וכאלו עם סטיית מקטע ST (עלייה או צניחה) פחות מ-0.5 מ"מ או היפוך של גל T פחות או שווה ל-2 מ"מ. יש צורך לבצע בדיקות מאמץ ובירור קרדיולוגי. בדיקת טרופונין חיובית תגרום לסיווג חולים אלו כחולה בסיכון. סיווג רק על סמך ממצאי אק"ג אינו נכון משום שבאחוז קטן של חולים עם אק"ג תקין נמצא כי עברו אוטם בשריר הלב. אם האק"ג נמצא תקין אך החולה מציג קליניקה טיפוסית, יש לחזור על האק"ג	Low- to intermediate-risk NSTEMI-ACS

Antero Septal Acute MI



תסמונת כלילית חריפה – פרוטוקול



1 מתן חמצן

יש לתת חמצן לכל מטופל הסובל מקוצר נשימה, מירידה בפרפוזיה או שערכי הסטורציה שלו נמוכים מ-92%. יש להקפיד שהערכים לא יעלו על 96%.

2 אספירין

+ מינון – 160–325 mg בלעיסה.
+ טרם מתן התרופה יש לוודא היעדר התוויותנגד.

3 עירוי נוזלים

+ תן 2 מנות של 250 ml סליין בהזלפה מהירה, תוך כדי ניטור לחץ הדם ומעקב לאיתור סימנים לגודש ריאתי.
+ היעד – לחץ דם סיסטולי 90 mmHg.

4 דופמין

+ מינון – 5-20 mcg/kg/min.
+ יש לתת לאחר כישלון הטיפול בנוזלים או לאחר גילוי סימנים לגודש ריאתי.

5 ניטרולינגואל S.L.

+ עד 3 מנות במינון של 0.4 mg בתוך 3-5 דקות.
+ טרם מתן התרופה יש לוודא היעדר התוויותנגד.

6 פנטניל

מיועד למתן רק לחולים שלא הגיבו לטיפול באספירין וניטרטים. הטיפול בהתאם לפרוטוקול הטיפול בכאב.

7 זופרן

+ מינון – 4 mg ב-PUSH חד-פעמי.

8 הפרין

+ מינון – 5000 I.U ב-PUSH חד-פעמי.
+ טרם מתן התרופה יש לוודא היעדר התוויותנגד.

MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

ארגון ההצלה הלאומי



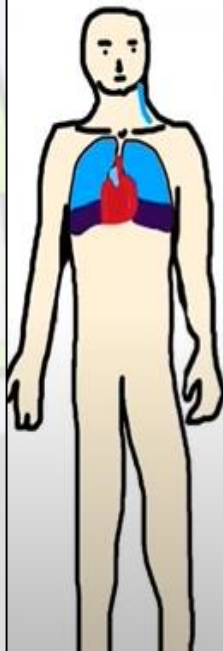
בצקת ריאות



בצקת ריאות – מנגנון המחלה

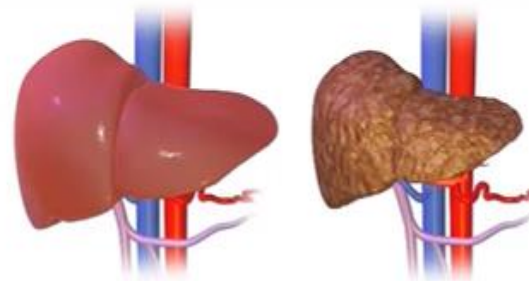
Pulmonary Edema Mechanism

Increased Hydrostatic Pressure



Heart Can't pump blood.
Increased pressure in
lungs.
Fluid leaks to Lungs

Decreased Oncotic Pressure



Normal Liver

Liver Cirrhosis

Damaged liver can not
produce enough
albumins

Damage Capillaries



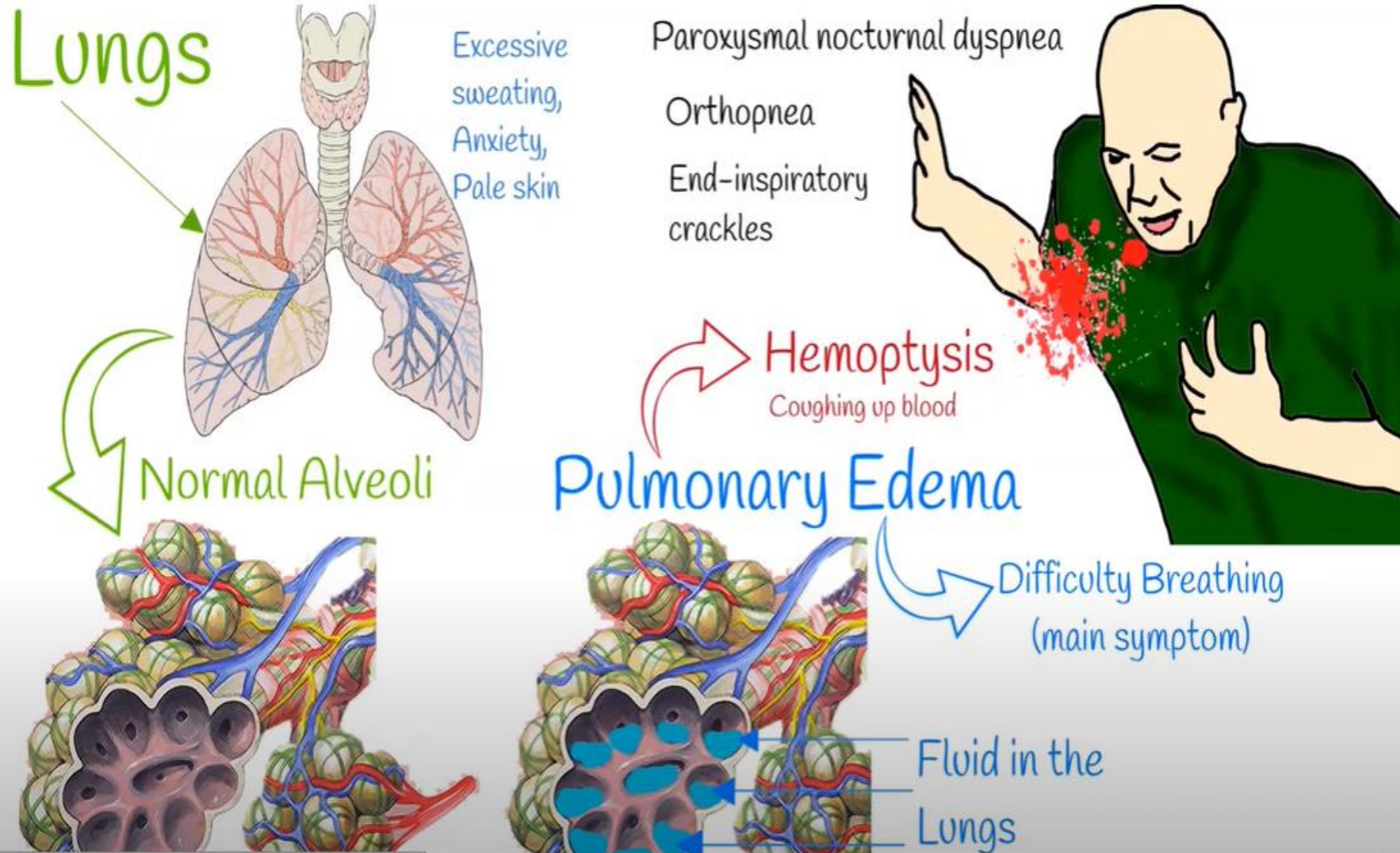
Shock, Radiation, Infections,
Heroin abuse

High-altitude pulmonary
edema (HAPE)

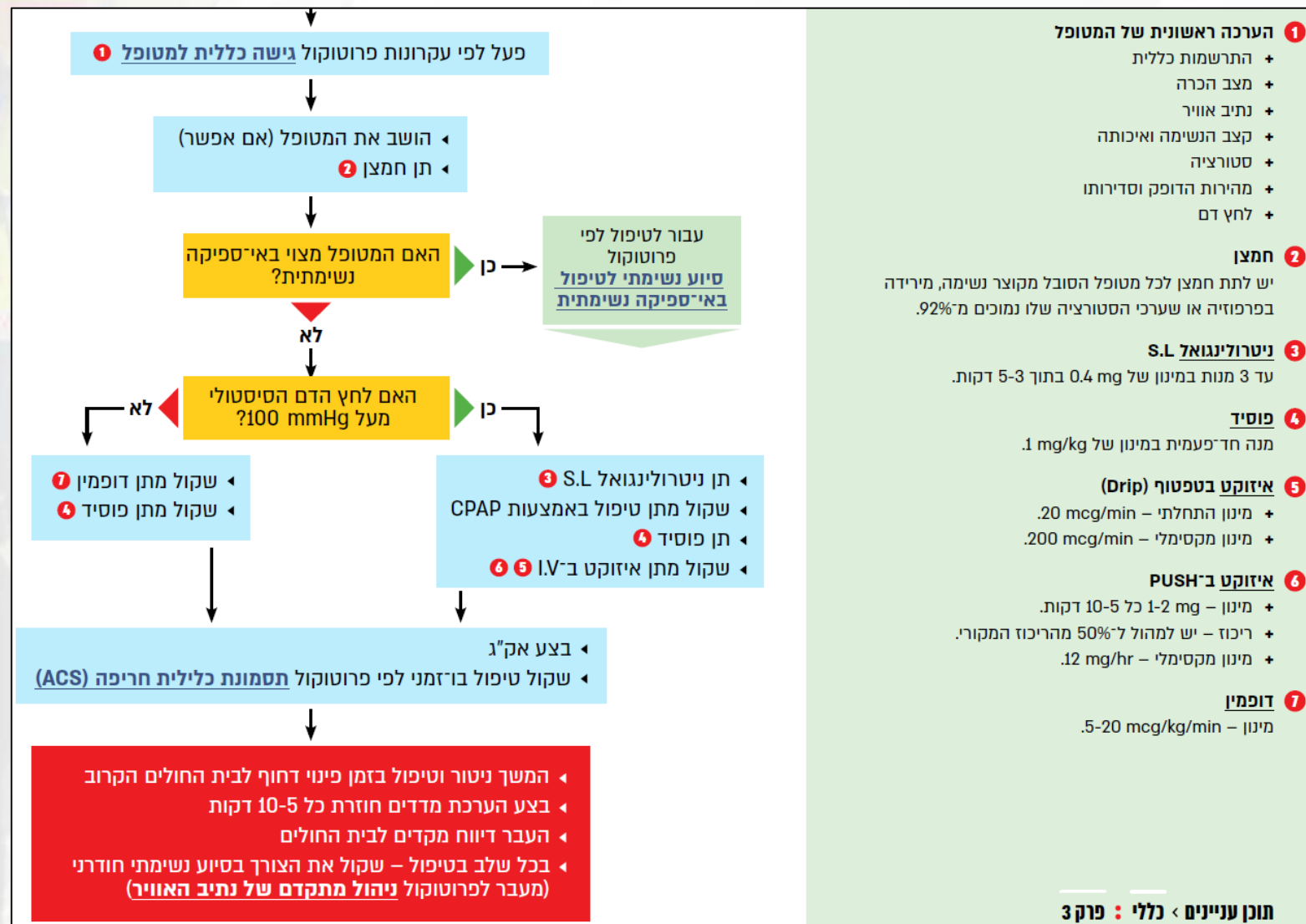
>2500 Meter



בצקת ריאות – סקירה כללית



פרוטוקול בצקת ריאות



פרוטוקול בצקת ריאות (דגשים)

כללי

- + גורמי סיכון: אי־ספיקת לב (איסכמית, מסתמית, הפרעת קצב), יתר לחץ דם, volume overload (עירוי דם), אי־ספיקת כליות.
- + עקרונות הטיפול: שיפור החמצון והאוורור, הורדת preload ו־afterload, הורדת עודפי נוזלים (במתן משתנים), תמיכה בעבודת המיוקרד (אינטרופים).

שיקולים והנחיות למתן תרופות

+ ניטרטים ב־I.V.

- לאחר כישלון טיפול תת־לשוני.
- אפשר לתת ב־PUSH או ב־Drip:
- מתן ב־Drip – במקרה הצורך יש להגדיל את המינון ב־ 20 mcg/min בכל 5 דקות עד הגעה למינון המקסימלי.
- מתן ב־PUSH – יש למהול את הניטרטים לריכוז של 50% מהריכוז המקורי.
- אין לתת ניטרטים למטופל שנטל תרופות לטיפול באי־אונות (כגון ויאגרה, סיאליס או לוויטרה) ב־36 השעות האחרונות.
- אם אק"ג מראה סימנים לאוטם תחתון או ימני – הפסק את מתן הניטרטים.
- יש למדוד לחץ דם לפני מתן ניטרטים ולאחריו. יש להפסיק את מתן הניטרטים באחד ממקרים אלה:
- לחץ הדם הסיסטולי יורד מתחת ל־ 100 mmHg .
- לחץ הדם הדיאסטולי יורד ביותר מ־20% לעומת ערכו כפי שנמדד בתחילת הטיפול.

+ פוסיד

- מטופל הנוטל פוסיד בקביעות – יש להכפיל את המינון הבסיסי שהוא מקבל.
- מינון מקסימלי – 120 mg .

+ דופמין

- + השתמש במינון הנמוך ביותר שאפשר כדי להביא את לחץ הדם הסיסטולי של המטופל לערך גבוה מ־ 90 mmHg .



MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

ארגון ההצלה הלאומי



שאלות?